

UNIVERSIDAD NACIONAL ATÓNOMA DE NICARAGUA – LEÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMACION VISUAL I

Explorador de Imágenes

Este ejercicio pretende desarrollar un sencillo explorador de las imágenes que existen en nuestros discos duros, CDROM, etc. Un ejemplo de la aplicación a desarrollar es el siguiente:



Fig. 1 Explorador de Imágenes.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA – LEÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMACIÓN VISUAL I

La interfaz gráfica consta de los siguientes controles:

- **ComboBox:** se rellena con las unidades lógicas del sistema al cargar el formulario.

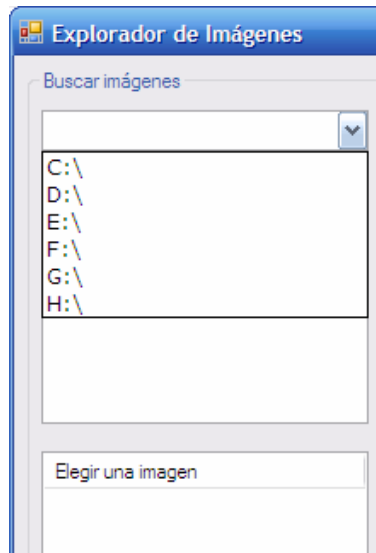


Fig. 2 Cargar el ComboBox desde el Load.

- **TreeView:** se rellena con los directorios contenidos en la unidad lógica que el usuario selecciona del *ComboBox*.

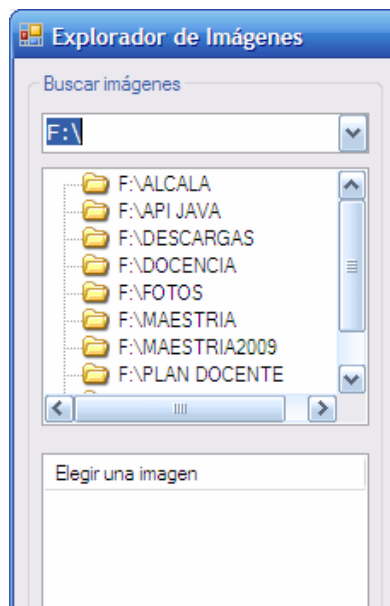


Fig. 3 Llenar el TreeView con los directorios de una determinada unidad de disco.

UNIVERSIDAD NACIONAL ATÓNOMA DE NICARAGUA – LEÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMACION VISUAL I

- **ListView:** se rellena con los ficheros que representan imágenes (.bmp, .jpg, .jpeg, etc.) contenidas en la carpeta seleccionada en el *TreeView*. Usted puede poner filtros para mostrar sólo los ficheros con determinadas extensiones.

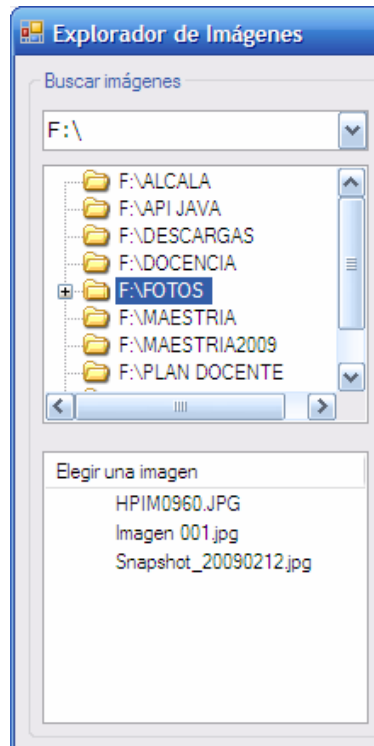


Fig. 4 Cargar el ListView con las imágenes de un determinado directorio.

- **ImageList:** almacena los iconos que se usan junto a la ruta de las carpetas del *TreeView*. Esto es, una carpeta cerrada si el nodo no está seleccionado y una carpeta abierta si el nodo está seleccionado.

- **PictureBox:** visualiza en cada momento la imagen seleccionada del control *ImageList*.



Fig. 5 Imagen en el PictureBox.

- **Label:** muestra información de la imagen (ancho y alto) que se visualiza en el control *PictureBox*.



Fig. 6 Etiqueta de información de la imagen.

- **Button** (*Acerca de ...*): mostrará un diálogo modal con los créditos del proyecto.
- **Button** (*Portapapeles*): copiará la imagen mostrada en el *PictureBox* en el portapapeles para, posteriormente, poderla pegar en otra aplicación (Bloc de Notas, Microsoft Word, etc.).
- **Button** (*Flip Horizontal*): voltear la imagen horizontalmente.



Fig. 7 Flip Horizontal sobre el PictureBox.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA – LEÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMACIÓN VISUAL I

- **Button** (*Ajuste / Real*): ajustará la imagen al tamaño del *PictureBox* o la mostrará en su tamaño real.



Fig. 8 Ajustar la imagen al PictureBox.

- **Button** (*Guarda como ...*): permitirá guardar la imagen mostrada en el *PictureBox* con los cambios que haya realizado (Flip Horizontal, Ajuste/Real).
- **SaveFileDialog**: mostrará la interfaz de una caja de diálogo estándar “Guardar como”, para poder completar la funcionalidad del botón *Guardar como*.
- **Button** (*Salir*): cerrar la aplicación.

Algunas consideraciones a tomar en cuenta:

- La clase **TreeNode** proporciona los nodos del objeto *TreeView* (los directorios de la unidad seleccionada en el *ComboBox*). El constructor de la clase *TreeNode* inicia una nueva instancia que precisa 3 parámetros:
 - o el texto o etiqueta del nuevo nodo,
 - o la imagen que se ha de mostrar cuando el nodo de árbol está seleccionado,
 - o la imagen que se ha de mostrar cuando el nodo de árbol está sin seleccionarse.
- La clase **DirectoryInfo** expone los métodos necesarios para crear, mover y enumerar archivos en directorios y subdirectorios.
- Propiedades específicas del **ListView** necesarias para mostrar los elementos tal y como se muestran en esta aplicación:
 - o añadir una columna,
 - o asociar el control *ImageList* a las propiedades *LargeImageList*, *SmallImageList* y *StateImageList* del *ListView*,
 - o propiedad *View* del *ListView* con el valor *Details*.
- Para copiar la imagen al portapapeles utilice la clase **Clipboard**, que coloca o devuelve un objeto desde el portapapeles. La clase *Clipboard* deriva de la clase *Object* y tiene 3 miembros: constructor / *GetDataObject* / *SetDataObject*.
- Al maximizar el formulario los controles deben estar anclados mediante la propiedad **Anchor**.
- El método **RotateFlip**, que es miembro de la enumeración **RotateFlipType**, permite especificar el tipo de rotación y volteo que se va a aplicar a la imagen.

- Utilice controles *GroupBox* para agrupar otros controles según se ve en la figura siguiente.

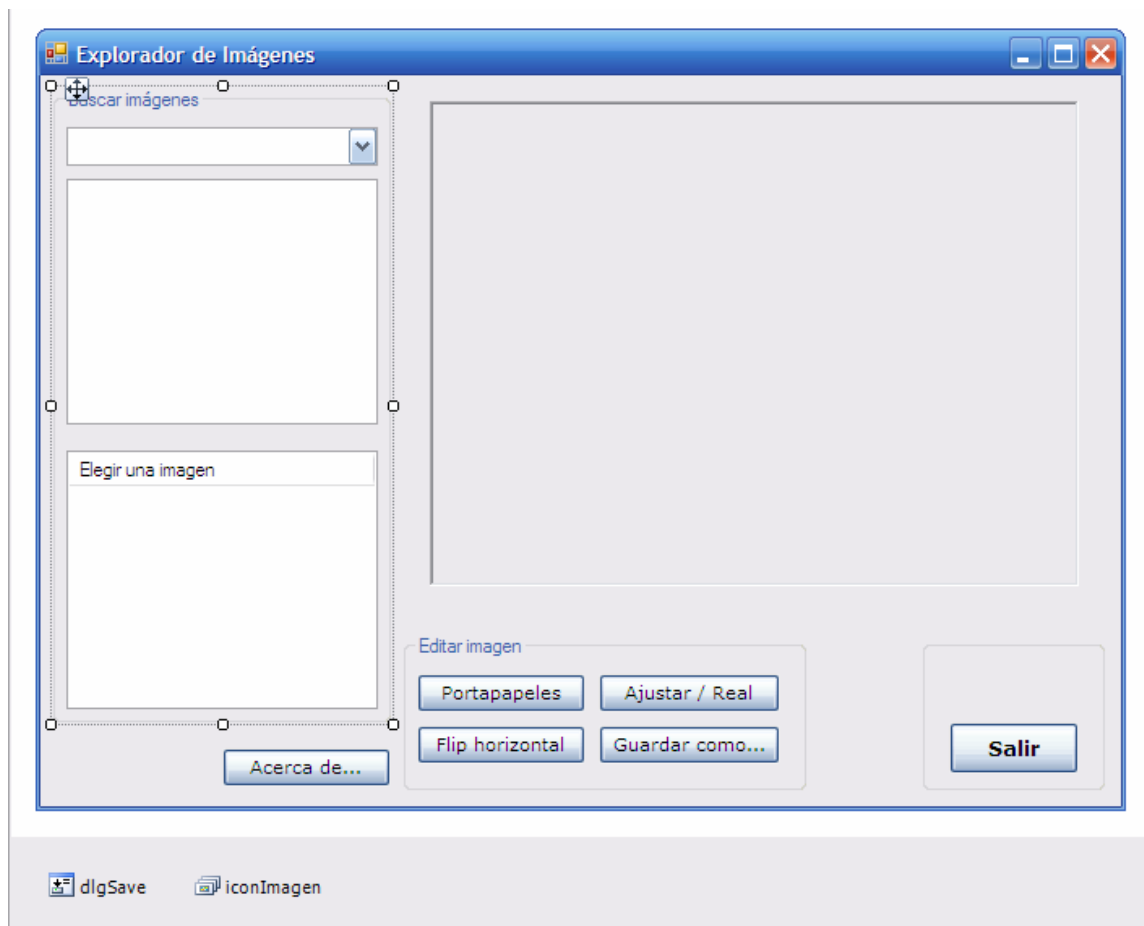


Fig. 9 Diseño de la aplicación.

Para poder realizar la aplicación antes descrita usted deberá tener conocimientos adicionales sobre los siguientes temas:

- Cajas de diálogo: Capítulo 7 del libro.
- Árboles, ImageList y ListView: Capítulo 8 del libro.
- PictureBox: Capítulo 9 del libro.